

Бесплатно

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	4 секунды
Ограничение по памяти:	1024 мегабайта

В честь десятилетия зала администрация решила разыграть годовой абонемент. Но администрации показалось, что раздавать случайно такой приз скучно, поэтому она решила выдать абонемент человеку, решившему данную задачу быстрее всех:

Дано дерево, состоящее из n вершин. Некоторые из вершин помечены. Нужно ответить на q следующих вопросов:

- Даны два числа a, b . Требуется сказать минимальную длину пути, который начинается в вершине a , заканчивается в вершине b и посещает каждую отмеченную вершину.

Саша очень хочет сэкономить, поэтому просит вас решить эту задачу как можно быстрее.

Формат входных данных

В первой строке записаны два числа n, q ($1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$) — количество вершин в дереве и количество вопросов, на которые нужно ответить.

Во второй строке записаны n чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_i \in \{0, 1\}$). Если $a_i = 1$, то вершина i помечена, иначе нет.

В следующих $n - 1$ строках записаны описания вершин дерева. Каждое ребро задается двумя числами a, b ($1 \leq a, b \leq n$). Гарантируется, что ребра образуют дерево.

В следующих q строках записаны описания вопросов. Каждый вопрос задается двумя числами a, b ($1 \leq a, b \leq n$) — номер вершины, где должен начинаться путь, и где он должен заканчиваться.

Формат выходных данных

На каждый вопрос выведите ответ на него в отдельной строке.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
6 6	8
1 0 1 0 1 0	5
1 2	5
2 3	7
2 4	8
4 5	10
4 6	
1 1	
1 5	
3 5	
2 4	
6 5	
6 6	